

САА - Упражнение 3 (Лаб_3_САА)

Задача 21*

Съставете алгоритъм и напишете програма, която намира броя на двойките елементи симетрични на главния диагонал на двумерен масив, в които елементът над главния диагонал е по-малък от елементът под главния диагонал. Например, следните двойки от елементи са симетрични спрямо главния диагонал: a_{10} и a_{01} ; a_{20} и a_{02} ; a_{21} и a_{12} ; a_{30} и a_{03} и т.н.

a_{00}	a_{01}	a_{02}	a_{03}
a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{20}	a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{30}	a_{31}	a_{32}	a_{33}

VII.Рекурсия

Задача 22

Програма за изчисляване на факториел чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int fact(int n)
{
    if (n <= 1)
        return 1;
    else
        return n*fact(n-1);
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int n;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    cout << "n! = " << fact(n) << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 23

Програма за изчисляване на факториел чрез итерация.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int fact(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    int i, f = 1;
    for (i=1; i<=n; i++)
        f = f*i;
    return f;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int n;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    cout << "n! = " << fact(n) << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 24*

Съставете алгоритъм и напишете програма за преобразуване на цяло десетично положително число в двоично чрез рекурсивна функция.

Задача 25*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на x^n (n - цяло число) чрез рекурсивна функция, съгласно следните формули:

$$x^n = x * x^{n-1}, n > 0$$

$$x^n = 1, n = 0$$

$$x^n = 1/x^{-n}, n < 0.$$

Задача 26

Програма за изчисляване на най-големия общ делител на две естествени числа чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <complex>
#include <iostream>
using namespace std;

int min(int p, int q)
{
    if (p > q)
        return q;
    else
        return p;
}

int nod(int c, int d)
{
    if( c == d)
        return c;
    else
        return nod(abs(c-d), min(c,d));
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a, b;
    cout << "a = ";
    cin >> a;
    cout << "b = ";
    cin >> b;
    cout << "NOD = " << nod(a,b) << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 27*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на сумата на елементите на даден едномерен масив чрез рекурсивна функция.

Задача 28*

Съставете алгоритъм и напишете програма, която проверява за наличие на дадена цифра в дадено естествено число чрез рекурсивна функция.

Задача 29

Програма, извеждаща цифрите на дадено естествено число в обратен ред чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

void reverse(int n)
{
    if(n < 10)
        cout << n;
    else
    {
        cout << n%10;
        reverse(n/10);
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int n;
    cout << "n: ";
    cin >> n;
    reverse(n);
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Задача 30

Програма, проверяваща за наличие на елемент с дадена стойност, в даден едномерен масив чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 5
int a[N];

int search(int x, int n)
{
    if(n<1)
        return a[0]==x;
    return x==a[n-1] || search(x,n-1);
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i, n;
    for (i=0;i<N;i++)
    {
        cout << "array[" << i << "] = ";
        cin >> a[i];
    }
    cout << "n: ";
    cin >> n;
    cout << "n = " << n;
    if(search(n,i))
        cout << " e ";
    else
        cout << " ne e ";
    cout << "element ot masiva" << endl;
    return 0;
}
```

Задача 31

Програма, проверяваща дали дадена редица е монотонно намаляваща, т.е. дали всеки елемент на редицата е по-голям или равен на следващият чрез рекурсивна функция.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 5
int a[N];

int monoton(int n)
{
    int b;
    if (n==1)
        return 1;
    if (a[n-2]>=a[n-1])
        b=1;
    else b=0;
    return b && monoton(n-1);
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i;
    for (i=0;i<N;i++)
    {
        cout << "array[" << i << "] = ";
        cin >> a[i];
    }
    cout<<"Redicata ";
    if (monoton(i))
        cout<<"e ";
    else
        cout<<"ne e ";
    cout << "monotonno namalyvashta. " << endl;
    return 0;
}
```

Задачи за изпълнение

1. Изпълнете, разгледайте и анализирайте решените задачи - номера 22, 23, 26, 29, 30 и 31.
2. Съставете алгоритъм и напишете програмен код на нерешените задачи - номера 21*, 24*, 25*, 27* и 28*.